

EKYS - KONU ANLATIMI EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Hazırlayan: Sedat ÇOLAK



ÖLÇME → ÖLÇEK → DEĞERLENDİRME



ÖLÇME

Niteliklerin gözlenip sayı veya sembollerle ifade edilmesi

1 Doğrudan (Temel)

2 Dolaylı (Göstergeyle)

3 Türetilmiş



ÖLÇEK TÜRLERİ

 Sınıflama

 Sıralama

 Eşit Aralıklı

 Eşit Oranlı



DEĞERLENDİRME

Ölçme sonuçlarını ölçütle karşılaştırıp karar verme

Ölçüte göre



Mutlak
(Kriter Referanslı)



Bağıl
(Norm Referanslı)

Amacına göre



Tanıma / Yerleştirme (Tanılayıcı)



Biçimlendirme / Yetiştirme (Biçimlendirici)



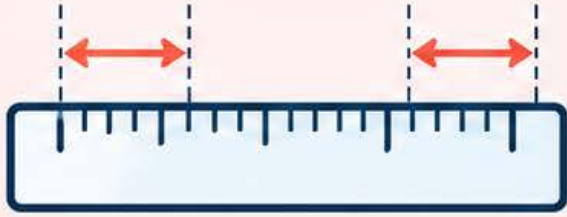
Değer Biçme / Sonuç Görme
(Düzey Belirleyici / Summatif)

HATA ve HATA T  RLER  



Hata:   l  me sonucuna istenmeyen de i i kenlerin kar    masıdır.

a) Sabit Hata



Her   l  m sonucuna aynı miktarda kar    r.
Kayna  , miktar   ve y  n   bellidir.

b) Sistematik Hata



Yanlılık ya da ayırım i erir.
Kar    ma y  n   ve miktar   her   l  mde aynı olmaz.

c) Rastgele Hata



Tesad  fen kar    r.
Kayna  , y  n   ve miktar   belli de il.dir;
her   l  mde farklı olabilir.



Aynı sapma



  ng  r  lebilir yanlılık



  ng  r  lemez da  lım

ÖLÇME ARAÇLARININ TEMEL NİTELİKLERİ

Geçerlilik • Güvenilirlik • Kullanışlılık



GEÇERLİLİK

Amaca uygun ölçme



Ölçme aracının ölçmek istediği özelliği amacına uygun ölçmesidir.

Temel koşullar

- ✓ Amaca ve hedeflere uygunluk
- ✓ Kapsamı temsil etme
- ✓ Öğrenci düzeyine uygunluk
- ✓ Ayırt edicilik ve güvenilirlik



Türleri

Kapsam Uygunluk Yordama Yapı Görünüş

+ Destekleyenler



Kapsamı temsil eden, uygun güçlükte ve ayırt edici sorular; güvenilir puanlama.

- Zayıflatanlar



Kapsam dışı sorular, gereksiz ipuçları, soruların önceden bilinmesi ve kopya.



GÜVENİLİRLİK

Tutarlı ölçme



Ölçme sonuçlarının tutarlı ve tesadüfi hatalardan arınık olmasıdır.

İlgili kavramlar

Tutarlılık • Kararlılık • Objektiflik
İç tutarlılık • Duyarlılık

Saptama yöntemleri

- 1 Test-tekrar test
- 2 Paralel testler / Eşdeğer formlar
- 3 Puanlayıcı tutarlılığı
- 4 Testi yarılama
- 5 Madde uyumu / İç tutarlılık



Etkileyen etmenler



Test:

Açık sorular, yeterli madde, nesnel puanlama



Uygulama:

Ortak koşullar ve yeterli süre



Birey / Grup:

Motivasyon, grup özellikleri ve tesadüfi hatalar



KULLANIŞLILIK

Ekonomik ve pratik ölçme



Hazırlama, uygulama ve puanlamanın emek, zaman ve maliyet açısından uygun olmasıdır.

Üç boyut



Emek



Zaman



Maliyet

Görece zahmetli süreçler



Hazırlama

Çoktan seçmeli test



Uygulama

Sözlü yoklama



Puanlama

Yazılı yoklama

Denge



Uygun soruların sayısını artırmak ölçme niteliğini destekleyebilir; süreyi ve iş yükünü de artırır.



Amaca uygun + Tutarlı + Uygulanabilir = Nitelikli ölçme aracı



ÖLÇME ARAÇ ve YÖNTEMLERİ

GELENEKSEL



Yazılı yoklamalar



Kısa cevaplı testler
(Boşluk doldurmalı)



Doğru–yanlış testleri



Sözlü sınavlar



Eşleştirme maddeli sınavlar



Çoktan seçmeli testler

ÇAĞDAŞ



Portfolyolar

(Öğrenci ürün dosyaları / Tümel değerlendirme)



Öz değerlendirme ve akran değerlendirme



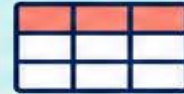
Otantik değerlendirme



Performans değerlendirme



Kontrol listeleri

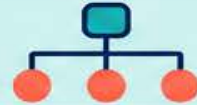


Rubrikler

(Puanlama yönergeleri)



Kelime ilişkilendirme testleri



Tanılayıcı dallanmış ağaç



Yapılandırılmış grid

TEST TÜRÜ	GÜVENİLİRLİK GEÇERLİLİK	ŞANS BAŞARISI	KULLANIŞLILIK			OBJEKTİF SÜBJEKTİF	DAVRANIŞ DÜZEYİ	DİĞER
			HAZIRLAMA	UYGULAMA	PUANLAMA			
YAZILI YOKLAMA								
KISA CEVAPLI TEST								
D – Y TESTLERİ								
SÖZLÜ YOKLAMA								
EŞLEŞTİRMELİ TEST								
ÇOKTAN SEÇMELİ TEST								



PERFORMANS DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

Görev: Öğretmen adayının ders sunumu

1. KONTROL LİSTESİ

Var / Yok

Ölçüt	Var	Yok
Dersin amacı belirtildi.	☒	☐
İçerik doğru ve güncel.	☒	☐
Yöntem öğrenci düzeyine uygun.	☒	☐
Materyal kullanıldı.	☒	☐
Süre etkili kullanıldı.	☐	☒

Her ölçüt gerçekleşti / gerçekleşmedi şeklinde işaretlenir.

2. ANALİTİK RUBRİK

Her ölçüt ayrı puanlanır

Ölçüt	4 - Çok iyi	3 - İyi	2 - Geliştirilmeli
İçerik	Doğru, kapsamlı	Büyük ölçüde doğru	Eksik / hatalı
Anlatım	Açık, akıcı	Genelde anlaşılır	Dağınık / belirsiz
Materyal	Etkili ve yerinde	Kullanılmış	Yetersiz

Toplam puan = Ölçüt puanlarının toplamı

3. HOLİSTİK RUBRİK

Performansın bütünü puanlanır

4 - Çok iyi

Amaç, içerik, anlatım ve materyal bütünlük içindedir.

3 - İyi

Küçük eksiklere rağmen sunum etkilidir.

2 - Geliştirilmeli

Birden çok boyutta desteğe ihtiyaç duyar.

1 - Başlangıç

Sunum ölçütleri büyük ölçüde karşılanmamıştır.

Tek bir genel performans puanı verilir.



Kontrol listesi var/yok; analitik rubrik ölçüt bazlı; holistik rubrik bütüncül puanlama sağlar.



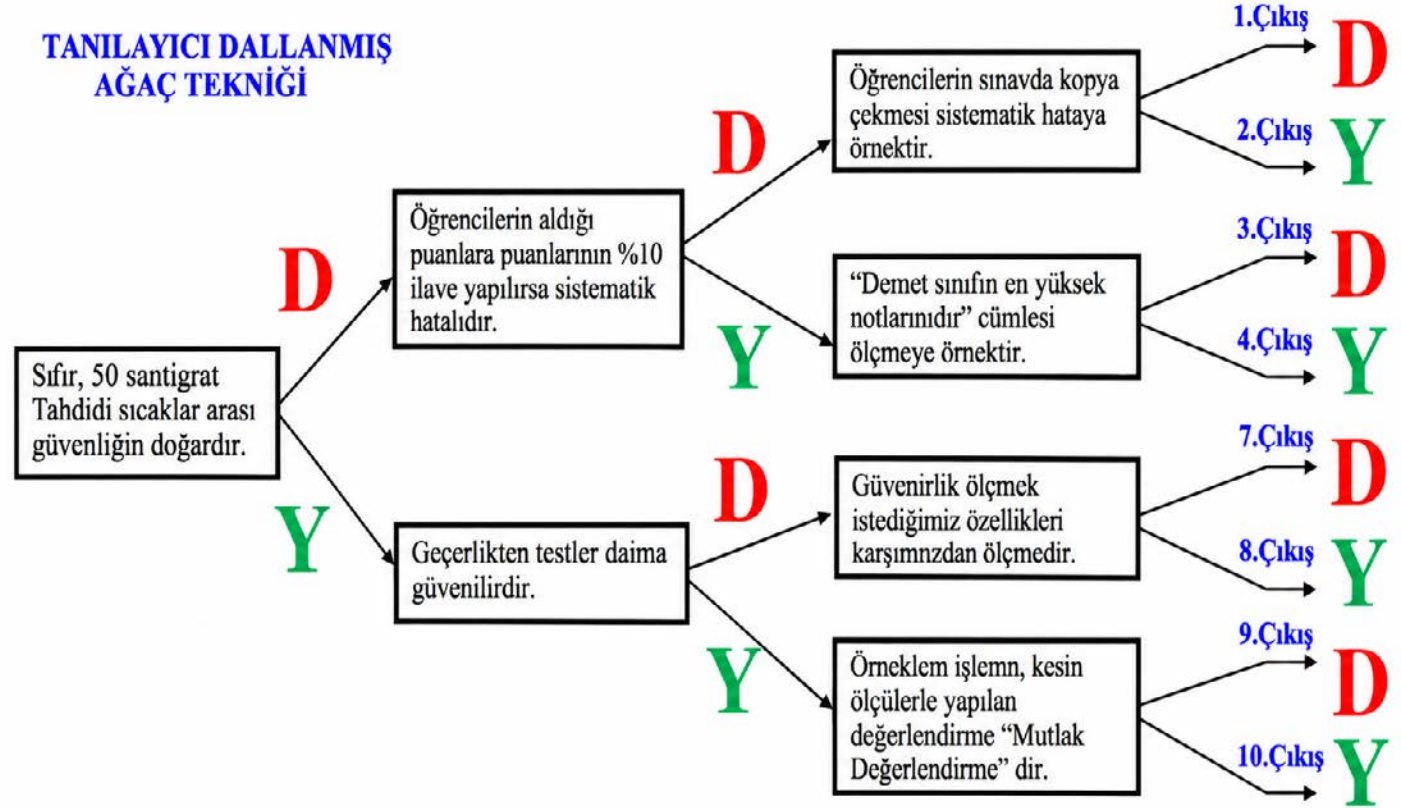
Yapılandırılmış Grid Örneği

BUĞDAY ①	ZEYTİN ②	ÇAY ③
İNCİR ④	TÜTÜN ⑤	FINDIK ⑥
PAMUK ⑦	ELMA ⑧	MISIR ⑨
ARPA ⑩	ŞEKER PANCARI ⑪	YER FISTIĞI ⑫

SORULAR

1. Her mevsimi yağışlı, güneşli gün sayısı az olan bir yörede yukarıdaki ürünlerden hangisi ya da hangileri yetişebilir? (3, 6, 9)
2. Yukarıdaki tarım ürünlerinin hangisinin üretiminde Türkiye birinci sıradadır? (3, 4)
3. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla İç Anadolu Bölgesi'nde yetişir? (1, 10, 11, 8)
4. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetişir? (3, 6)
5. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla Ege Bölgesi'nde yetişir? (2, 4, 5)
6. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangisi ya da hangileri en fazla Akdeniz Bölgesi'nde yetişir? (9, 12)

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİ



EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME ÖRNEKLERİ

Yapılandırılmış Grid • Tanılayıcı Dallanmış Ağaç • Kelime İlişkilendirme



1. YAPILANDIRILMIŞ GRİD

Ölçme ve değerlendirme

1

Mutlak
değerlendirme

2

Bağıl
değerlendirme

3

Tanılayıcı
değerlendirme

4

Biçimlendirici
değerlendirme

5

Düzey belirleyici
değerlendirme

6

Geçerlik

Öğrenme sürecinde geri bildirim vermeyi amaçlayan kutuları seçiniz.

Doğru cevap: 3 ve 4

Öğrenci uygun kutu numaralarını seçer.

2. TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ

Ölçme araçlarının niteliği



Örnek yol: **Evet** → **Hayır** → Güvenirlik düşüktür.

3. KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ

Ölçme kavramları

Her kavram için aklınıza gelen üç sözcüğü yazınız.

Ölçme

- puan
- sayı
- gözlem
-
-

Değerlendirme

-
-
-

Geçerlik

-
-
-

Güvenirlik

-
-
-

Verilen yanıtlar, kavramlar arası ilişkiyi gösterir.



Her teknik, öğrencinin bilgisini farklı biçimde ortaya çıkarır.



Örnek Soru 01

2024 Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan ölçme araçlarından biri, öğrencilerin bilgileri düzenleme, ilişkilendirme ve analiz etme becerilerini değerlendirmek için oldukça işlevseldir. Bu ölçme aracında öğrencilere genellikle bir dizi veri, ifade veya soru verilir. Öğrencilerden bu bilgileri, verilen kategorilere göre doğru sırayla sınıflandırmaları veya yerleştirmeleri istenir. Öğrencinin sınıf düzeyine göre 3x3, 3x4 veya 4x4'lük kutulardan oluşan cevap alanları verilebilir.

Bu parçada bahsedilen ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Yapılandırılmış grid
- B. Kontrol listesi
- C. Kelime ilişkilendirme testi
- D. Tanılayıcı dallanmış ağaç
- E. Dereceli puanlama anahtarı



İSTATİSTİK

DENEYSEL YÖNTEM ve DEĞİŞKENLER

Kontrollü koşullarda neden-sonuç ilişkisini inceleme.

Kontrol Grubu



Araştırma uygulaması yapılmaz; karşılaştırma için standart oluşturur.

Gruplar birbirine denk olmalıdır.



Deney Grubu



Araştırmanın uygulaması bu grupta yapılır.

Bağımsız Değişken



Araştırmada etkisi incelenen, neden olarak kabul edilen değişkendir.

Etkiler

Bağımlı Değişken



Bağımsız değişkenden etkilenen, sonuç olarak kabul edilen değişkendir.



Sonuçlar arasındaki fark, araştırmanın sonucunu gösterir.



Deneysel yöntem, değişkenleri kontrollü biçimde gözleyerek neden-sonuç ilişkisini araştırır.

KORELASYON

İki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve miktarını gösterir.

Korelasyon katsayısı: **-1** ile **+1** arasında

İşaret → Yön

Mutlak değer → İlişkinin gücü

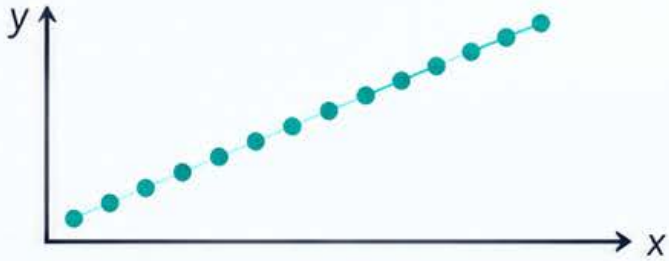
i $r = 0 \rightarrow$ Doğrusal ilişki yoktur.

|r| arttıkça ilişkinin gücü artar.

↑ ↓ Pozitif: birlikte artma • Negatif: biri artarken diğeri azalır.

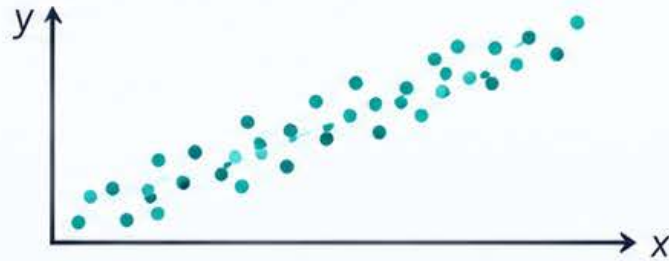
Tam Pozitif İlişki

$r = +1$



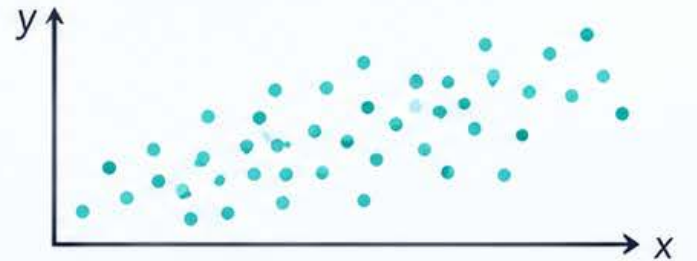
Kuvvetli Pozitif İlişki

$r \approx +0,8$



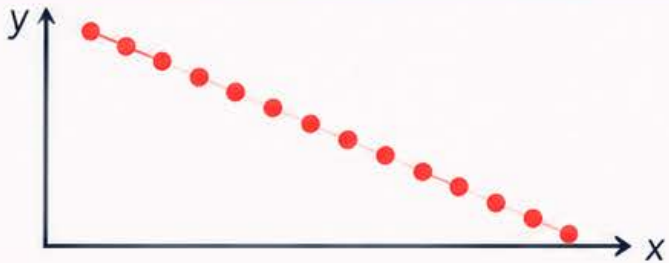
Zayıf Pozitif İlişki

$r \approx +0,3$



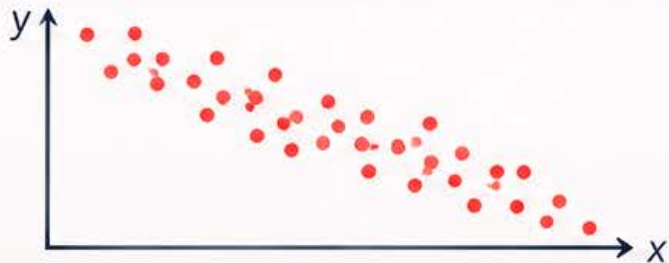
Tam Negatif İlişki

$r = -1$



Kuvvetli Negatif İlişki

$r \approx -0,8$



İlişki Yok

$r \approx 0$



! | **Önemli not:** Korelasyon, testin güçlüğüne ya da öğrencilerin başarısını göstermez.

Örnek Soru 02

Aşağıdaki değişkenlerden hangi ikisi arasında negatif yönde yüksek bir korelasyon olması beklenir?

- A) Çalışma ile başarılı olma arasında
- B) Eğitim düzeyi ile sosyalleşme arasında
- C) Elde edilen gelir ile gider arasında
- D) Güzellik ile zeka arasında
- E) Uykusuzluk düzeyi ile dikkat arasında



Örnek Soru 03

Ders	Matematik	Fizik	Kimya	Tarih	Türkçe
Matematik	1.0				
Fizik	+0.80	1.0			
Kimya	+0.60	+0.35	1.0		
Tarih	-0.65	-0.80	-0.15	1.0	
Türkçe	+0.40	-0.30	-0.20	+0.75	1.0

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak doğru olmaz?

- A) Fizik dersinin Matematik ve Tarih dersleriyle aralarındaki ilişki birbirine eşittir
- B) Kimya dersinin en az ilişkiye sahip olduğu ders Türkçedir
- C) Türkçe dersi ile Tarih dersi arasında yüksek bir ilişki vardır
- D) Türkçe başarısı arttıkça Matematik başarısı da artmaktadır
- E) Matematik başarısı, Fizik ve Kimya başarısını olumlu yönde etkilemektedir



MADDE ANALİZİ

Test maddelerinin güçlük ve ayırt edicilik özelliklerini inceleme.



Cevap dağılımı



Güçlük indeksi (p)



Ayırt edicilik indeksi (D)



Madde kararı

ÖRNEK MADDE ANALİZİ

Grup	A* (Doğru)	B	C	D	E	Toplam
Üst Grup	60	18	7	10	5	100
Alt Grup	30	10	20	20	20	100
Toplam	90	28	27	30	25	200



Doğru cevap: A seçeneği



$$p = \frac{\text{Doğru cevap sayısı}}{\text{Toplam kişi}} = \frac{90}{200} = 0,45$$



$$D = \frac{\text{Üst grup doğru} - \text{Alt grup doğru}}{\text{Grup mevcudu}} = \frac{60 - 30}{100} = 0,30$$



GÜÇLÜK İNDEKSİ (p)

Maddeyi doğru cevaplayanların oranıdır.



p değerlerinin ortalaması, testin ortalama güçlüğü verir.

p = 0,45 -> Orta güçlük



AYIRT EDİCİLİK İNDEKSİ (D)

Maddenin bilenlerle bilmeyenleri ayırt etme gücüdür.



D > 0 ise üst grup doğru cevabı daha çok işaretler.

D aralığı	Madde niteliği	Madde kararı
-1 - 0,19	Çok kötü madde	Çıkarılmalı
0,20 - 0,29	Kötü madde	Düzeltilmeli
0,30 - 0,39	İyi madde	İstenirse düzeltilebilir
0,40 - 1	Oldukça iyi madde	Kullanılabilir



İyi madde: Orta güçlükte, ayırt ediciliği yüksek ve çeldiricileri işleyen madde.

Doğru cevap üst grupta; yanlış seçenekler alt grupta daha çok işaretlenmelidir.



Güçlük indeksi

- **Madde güçlüğü:** Belirtilen maddeyi doğru cevaplayan öğrencilerin yüzdesini gösteren değerdir.
- Bir testteki tüm maddelerin güçlük indeksleri toplamı o testin aritmetik ortalamasını verir.
- **Testin güçlüğü:** Testin ortalamasını veren istatistiktir.
- Testin ortalamasının soru sayısına bölünmesiyle hesaplanır.



Örnek Soru 04

Güçlük indeksleri verilmiş bir testin üç sınıftaki ortalamasını hesaplayalım:

	11 / A	11 / B	11 / C
1. Madde	0,40	0,30	0,35
2. Madde	0,25	0,40	0,30
3. Madde	0,60	0,70	0,65
4. Madde	0,50	0,40	0,45
5. Madde	0,30	0,50	0,45
6. Madde	0,45	0,55	0,50
7. Madde	0,10	0,20	0,15
8. Madde	1,00	0,75	0,85
9. Madde	0,80	0,70	0,75
10. Madde	0,60	0,50	0,55
ORTALAMA			



Örnek Soru 05

Ortalamaları ve soru sayıları verilen testlerin güçlük indekslerini hesaplayalım:

<u>Test</u>	<u>Soru Sayısı</u>	<u>Ortalama</u>	<u>Güçlük indeksi</u>
1. Test	30	12	
2. Test	25	15	
3. Test	15	12	
4. Test	50	10	
5. Test	100	60	



- Hesaplanan güçlük indeksi yüzde değer olduğundan 0 ile 1 arası değer alır:
- İndeksin 0'a yaklaşması az sayıda cevaplayıcı olduğunu, dolayısıyla sorunun zor olduğunu;
- 1'e yaklaşması çok sayıda cevaplayıcı olduğunu, dolayısıyla sorunun kolay olduğunu gösterir.
- İndeksin 0,50 civarında olması ise orta güçlükte olduğunu gösterir.

Not: En kolay test ya da öğrencilerin en başarılı olduğu ders sorulduğunda; eğer soru sayıları verilmezse ya da eşit olarak verilirse ortalaması en yüksek olan en başarılıdır. Ancak soru sayıları farklı olarak verilirse testin güçlüğü hesaplanır. Güçlük indeksi en yüksek olan en başarılıdır



Ayırt edicilik indeksi

- Ayırt edicilik indeksi testin bilen ve bilmeyen öğrencileri ne ölçüde birbirinden ayırt ettiğini tespit etmek amacıyla hesaplanan değerdir.
- Madde ayırt edicilik indeksi hesaplanırken üst ve alt grupta yer alan öğrencilerin farkı herhangi bir gruptaki öğrenci sayısına bölünür.
- Testin ayırıcılığını hesaplamak için bir formül yoktur. Ancak sorulursa standart sapmaya bakılır. Standart sapması en yüksek olan en ayırt edici kabul edilir. Eğer standart sapması verilmemişse güçlük indeksi 0,50'ye en yakın olan en ayırt edici kabul edilir.



- Ayırt edicilik indeksi -1 ile $+1$ arasında deęer alır.
- Bu deęerin negatif ıkması soruyu alt gruptaki ğrencilerin st gruptaki ğrencilerden daha fazla doęru cevaplandırđını gsterir.
- Sıfır ıkması soruyu alt gruptan ve st gruptan doęru cevaplayan ğrenci sayısının eřit olduęunu gsterir.
- Pozitif ıkması ise soruyu st gruptaki ğrencilerin alt gruptaki ğrencilerden daha fazla doęru cevaplandırđını gsterir.

Ayırt edicilik indeksinin yorumları:

-1 – 0,19 arası	ok kt bir madde.	Testten mutlaka ıkarılmalıdır.
0,20 – 0,29 arası	Kt bir madde.	İyi alıřmadıęı iin dzeltilmelidir.
0,30 – 0,39 arası	İyi bir madde.	İstenirse dzeltilebilir.
0,40 – 1 arası	Olduka iyi madde.	Testte kullanılabilir.



İyi bir test maddesinin taşınması gereken özellikler:

- Orta güçlükte olmalıdır. Yani güçlük indeksi 0,50 civarı olmalıdır.
- Ayırt ediciliği mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır. Yani 1'e yaklaştırılmalıdır.
- Doğru cevap üst grupta daha fazla öğrenci tarafından işaretlenmelidir.
- Yanlış seçenekler alt grupta daha fazla öğrenci tarafından işaretlenmelidir.
- Seçeneklere verilen cevap sayıları yaklaşık olarak eşit olmalıdır.

Çeldiricilerin yorumunda:

- Alt grup + üst grup = en fazla olan en güçlü çeldirici
- Alt grup – üst grup = en fazla olan en iyi çeldirici



Örnek Soru 06

<u>Madde No</u>	<u>Madde gücülüğü</u>	<u>Madde ayırıcılığı</u>
1	0,56	0,33
2	0,47	0,55
3	0,32	- 0,18
4	0,27	0,62
5	0,85	0,50

Kolay ve ayırt edici olan madde:

Mutlaka testten çıkartılması gereken madde:

4. Madde nasıl yorumlanır?

En ideal test maddesi:



TEST İSTATİSTİKLERİ

- Test sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler yapılırken ilk olarak notlar sıraya dizilir.
- Daha sonra notları ilişkin frekans tablosu çıkarılır. Frekans, notun tekrar etme sayısını gösteren istatistiksel değerdir.
- Belirli bir puana kadarki frekanslar toplamı o puanın yığılmalı frekansını verir.
- Bir tablodaki tüm frekansları toplamı ya da yığılmalı frekans sütunundaki en yüksek değer sınıf mevcudunu verir.



30 kişilik bir sınıftaki puanlar aşağıdaki gibi olsun:

20, 40, 40, 60, 40, 60, 40, 60, 60, 40, 60, 20, 60, 40, 60, 20, 60, 20, 10, 60, 70, 60, 10, 70, 60, 80, 70, 80, 60, 40

Notları sağlıklı yorumlayabilmek için ilk olarak sıraya dizeriz:

10, 10, 20, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80

Daha sonra notlara ait frekans tablosu çıkarılır:

Puan (X)	Frekans (f)	Yığılmalı Frekans (F)
10	2	2
20	4	6
40	7	13
60	12	25
70	3	28
80	2	30

Bu dağılıma göre sınıf mevcudu yığılmalı frekans sütununda yer alan en yüksek değer olan (aynı zamanda tüm frekansların toplamı olan) olarak hesaplanır.



FREKANS ve YIĞILMALI FREKANS TABLOSU

30 kişilik bir sınıfın puanlarını düzenleyelim.

1. Ham puanlar

20, 40, 40, 60, 40, 60, 40, 60, 60, 40, 60, 20, 60, 40, 60,
20, 60, 20, 10, 60, 70, 60, 10, 70, 60, 80, 70, 80, 60, 40

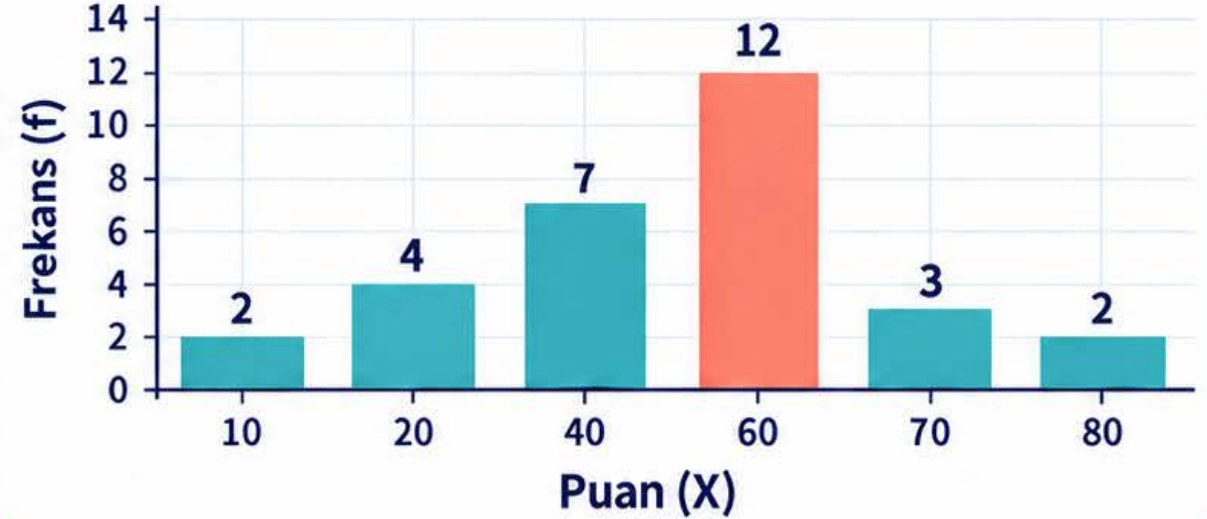
2. Küçükten büyüğe sırala

10, 10, 20, 20, 20, 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40,
60, 60, 60, 60, 60, 60
60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80

3. Frekans tablosu

Puan (X)	Frekans (f)	Yığılmali Frekans (F)
10	2	2
20	4	6
40	7	13
60	12	25
70	3	28
80	2	30

Frekanslar



Yığılmali frekanstaki en yüksek değer = Sınıf mevcudu = 30

Son yığılmali frekans, tüm frekansların toplamını verir.

FREKANS ve YIĞILMALI FREKANS

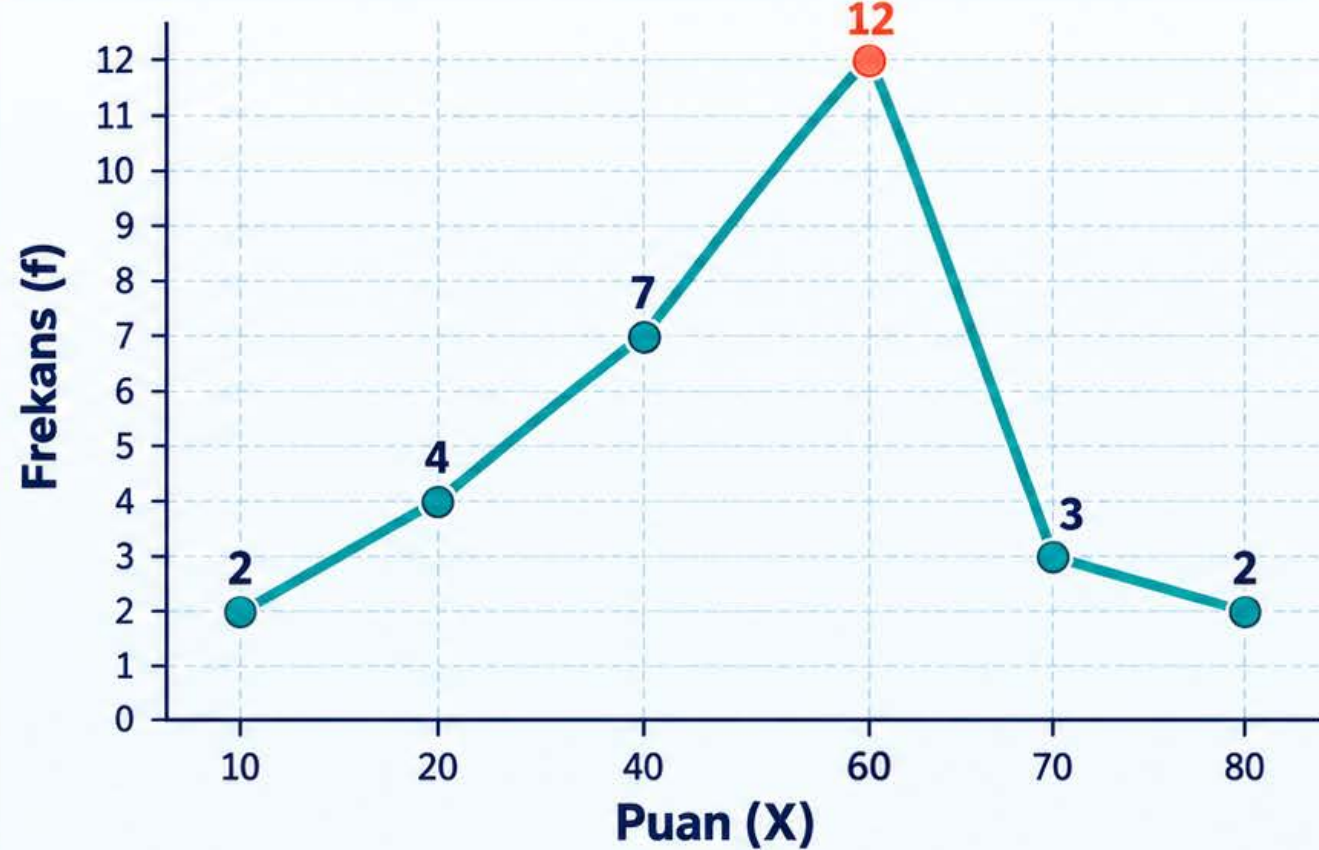
30 kişilik sınıfın puan dağılımı

Frekans Tablosu

Puan (X)	Frekans (f)	Yığılmali Frekans (F)
10	2	2
20	4	6
40	7	13
60	12	25
70	3	28
80	2	30

En yüksek yığılmali frekans = sınıf mevcudu = 30

Çizgi Grafiği

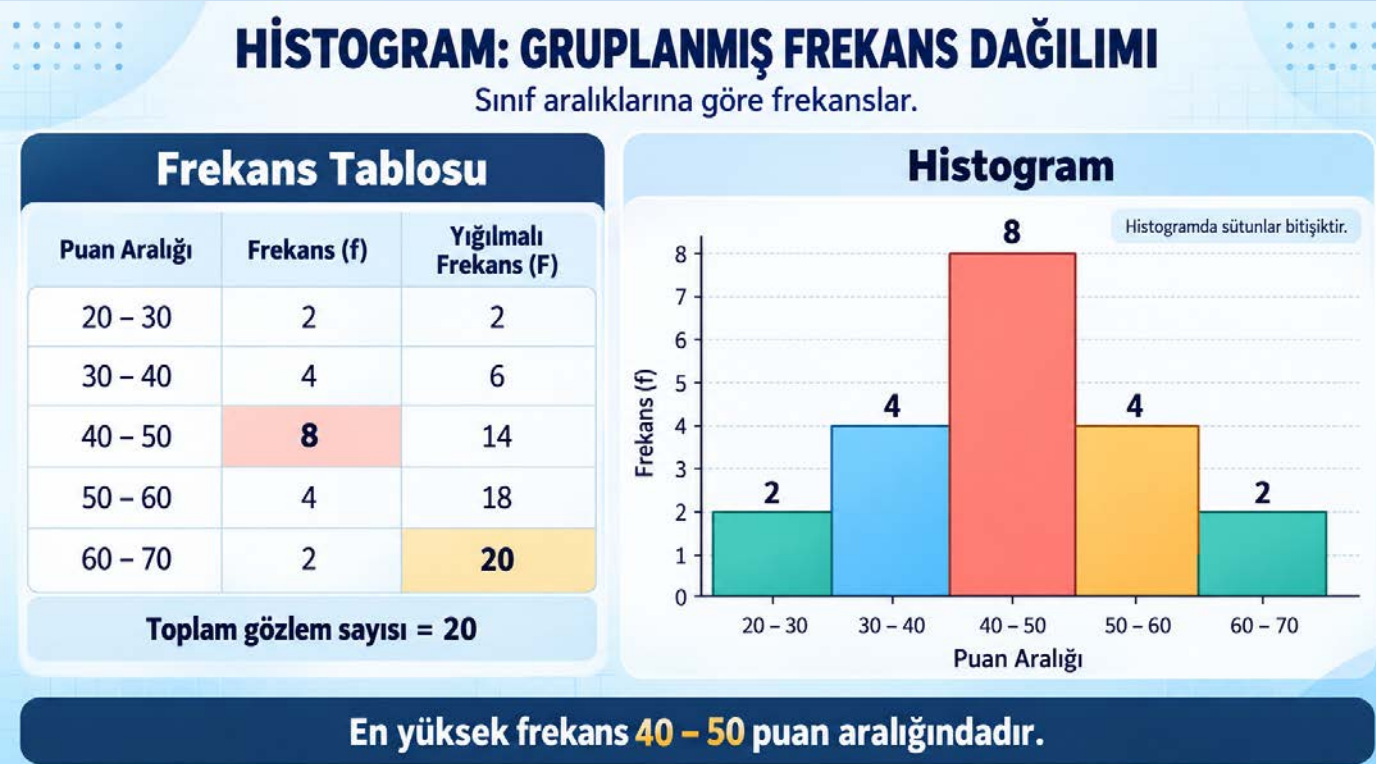


Dağılım en çok **60** puanda yoğunlaşır.

Başka bir örnekte sütun grafiği (histogram) gösterecek olursak:

Puan Aralığı	Frekans (f)	Yığılmalı Frekans (F)
20 – 30	2	2
30 – 40	4	6
40 – 50	8	14
50 – 60	4	18
60 – 70	2	20

Bu tablodan ortaya çıkan histogram şu şekildedir



MERKEZİ YIĞILMA ÖLÇÜLERİ

Puanların en çok nerede yoğunlaştığını gösterir.

Mod

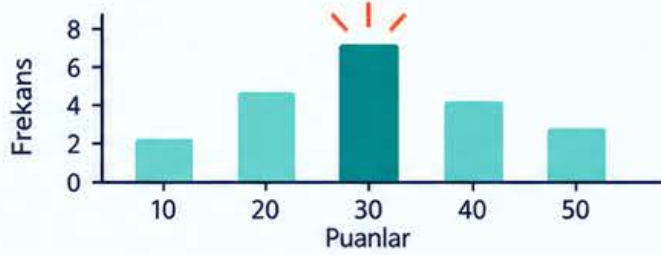
Medyan

Aritmetik Ortalama

Bilgi miktarı artar.

MOD (TEPE DEĞERİ)

En yüksek frekansa sahip,
en çok tekrar eden değerdir.



Mod hesaplama kuralları

- 1 Frekansların tümü eşitse mod yoktur.
- 2 En yüksek frekanslı değerler ardışık, bu değerlerin ortalaması mod kabul edilir.
- 3 En yüksek frekanslı değerler ardışık değilse, dağılım çok modludur.

Mod yok



Tek mod



Birden fazla mod



MEDYAN (ORTANCA)

Sıralı puan dizisini tam ortadan bölen
değerdir.

Tek sayıda gözlem

20 — 30 — 40 — 50 — 62

Tek sayıda gözlem → Ortadaki değer = 40

Çift sayıda gözlem

20 — 30 — 40 — 50 — 62 — 62

Çift sayıda gözlem → $(40 + 50) / 2 = 45$

Önce puanlar sıralanır.

Uç değerlerden fazla etkilenmez.

Çarpık dağılımlarda ortalamadan daha iyi temsil edebilir.

ARİTMETİK ORTALAMA

Puanların toplamının öğrenci sayısına
bölünmesiyle bulunur.

$$\text{Ortalama} = \frac{\text{Toplam puan}}{\text{Öğrenci sayısı}}$$

$$20 + 30 + 40 + 60 + 90 + 90 = 330$$

$$330 / 6 = 55$$



Frekanslı tabloda:

Puan × Frekans hesaplanır, sonra toplam frekansa bölünür.



Gruplanmış veride:

Sınıf orta noktaları kullanılır.



Uç değerlerden etkilenir.

Doğru ölçü seçimi, dağılımın yapısına bağlıdır.

Mod hesaplama kuralları

Bir dağılımda tüm frekanslar eşitse o dağılımın modu yoktur.

Puan	Frekans
10	4
20	4
30	4
40	4
50	4
60	4
70	4
80	4



En çok tekrar eden deęer birden fazlaysa ve ardışık geliyorsa (arada başka deęer yoksa) bu deęerlerin ortalaması mod olarak kabul edilir.

Puan	Frekans
10	2
20	4
30	6
40	8
50	8
60	6
70	4
80	2



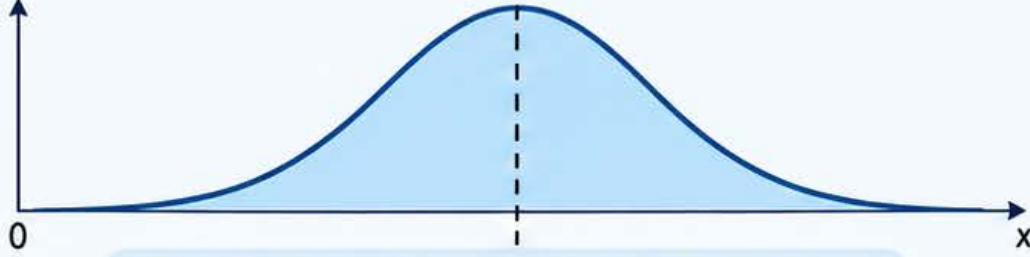
En çok tekrar eden deęer birden fazlaysa ve ardışık gelmiyorsa (arada başka deęer varsa) dağılımın birden fazla modu vardır.

Puan	Frekans
10	2
20	4
30	6
40	8
50	6
60	8
70	4
80	2



DAĞILIM EĞRİLERİ

Simetrik Dağılım



Tepe Değeri = Ortanca = Aritmetik Ortalama



Ortalama, ortanca ve tepe değeri eşittir

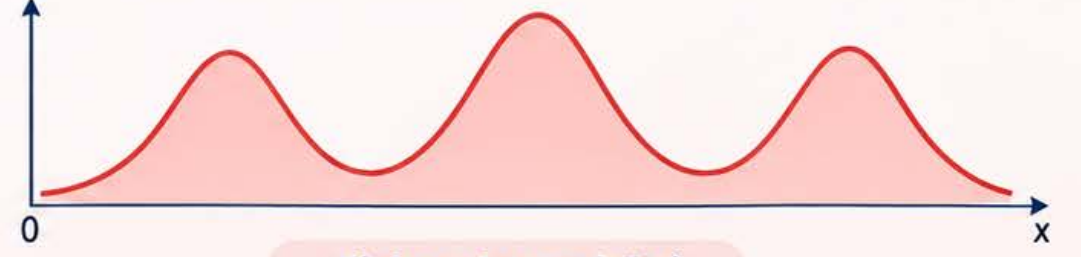


Sağ ve sol taraf dengelidir



Çarpıklık katsayısı 0'dır

Çok Modlu Dağılım



Birden çok tepe değeri



Dengesiz bir dağılımdır

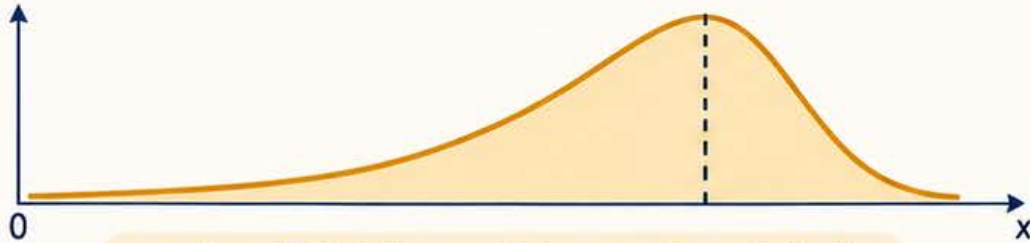


Sınıfta çok farklı başarılar olabilir



Heterojen gruplarda görülür

Sola Çarpık Dağılım



Aritmetik Ortalama < Ortanca < Tepe Değeri



Kolay bir sınavdır

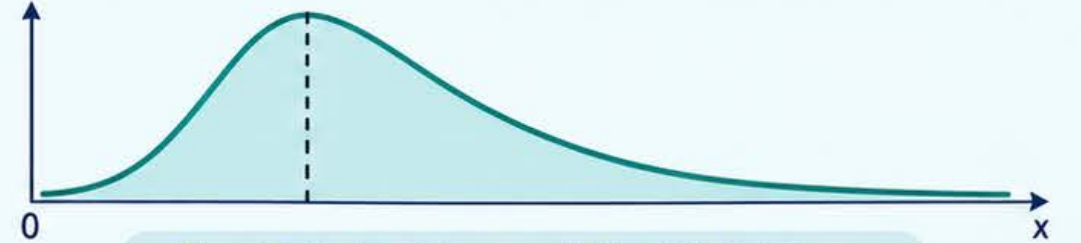


Puanlar sağ tarafta yoğunlaşır



Çarpıklık katsayısı negatiftir

Sağa Çarpık Dağılım



Tepe Değeri < Ortanca < Aritmetik Ortalama



Zor bir sınavdır



Puanlar sol tarafta yoğunlaşır



Çarpıklık katsayısı pozitiftir



Eğrinin kuyruğu çarpıklığın yönünü gösterir.

DAĞILIM (DEĞİŞİM) ÖLÇÜLERİ

Puanların ne kadar yayıldığını gösterir.

En az bilgi: **Ranj**

Çeyrek sapma

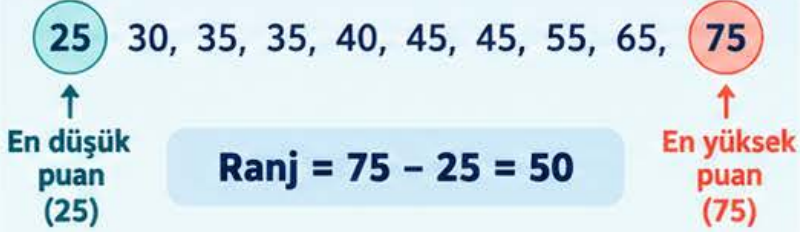
En çok bilgi: **Standart sapma**

RANJ (DİZİ GENİŞLİĞİ)



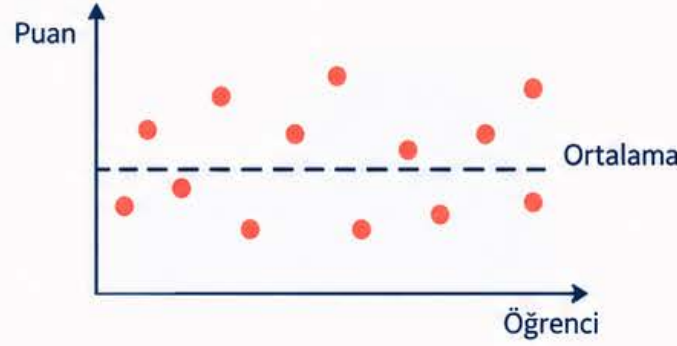
En yüksek ve en düşük puan arasındaki farktır.

$$\text{Ranj} = \text{En yüksek puan} - \text{En düşük puan}$$



Gruplanmış verilerde sınıf orta noktaları dikkate alınır.

VARYANS



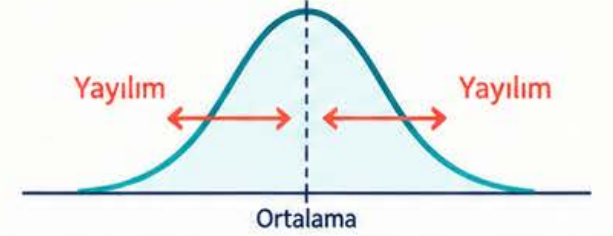
Puanların ortalamadan farklarının karelerinin ortalamasıdır.

Ortalamadan uzaklık → Karesi → Ortalaması



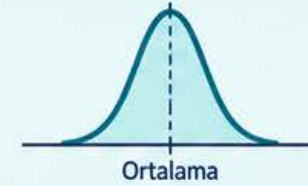
Dağılım büyüdükçe varyans artar.

STANDART SAPMA

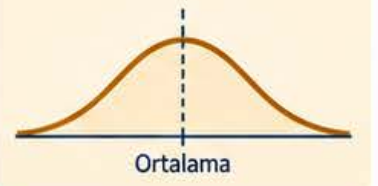


Puanların ortalamadan ne kadar uzaklaştığını gösteren ortalama yayılım ölçüsüdür.

Küçük standart sapma → Puanlar ortalamaya yakın



Büyük standart sapma → Puanlar daha yaygın

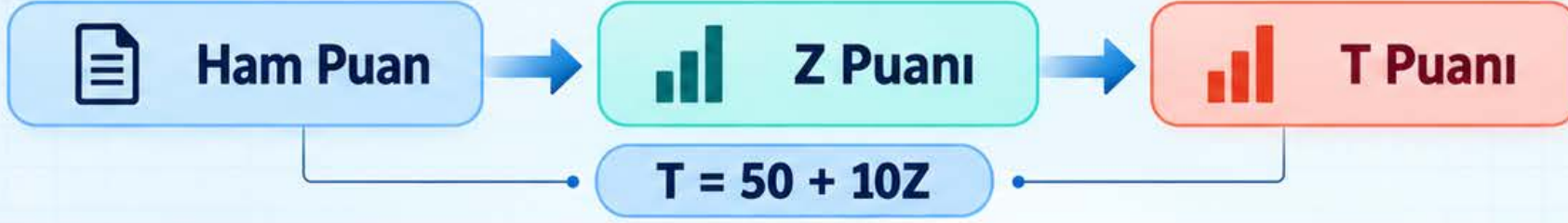


Varyansın kareköküdür.

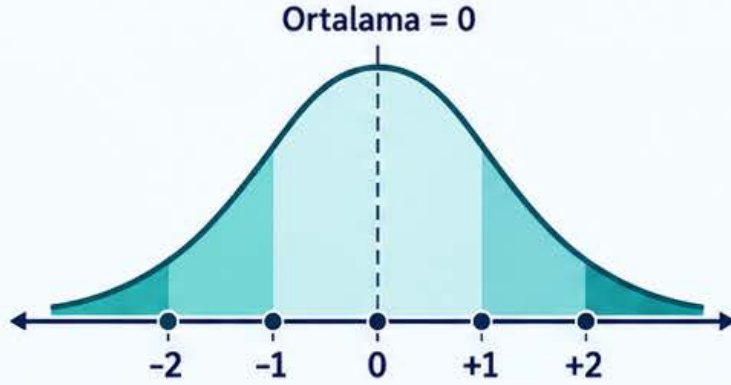


Hesaplama çok, ölçünün ne anlattığını yorumlamak önemlidir.

STANDART PUANLAR: Z ve T



Z PUANI NEYİ GÖSTERİR?



$Z > 0$ • Ortalamanın üzerinde

$Z = 0$ • Ortalama düzeyinde

$Z < 0$ • Ortalamanın altında

$Z = +2$ → Ortalamadan 2 standart sapma yüksek

$Z = -2$ → Ortalamadan 2 standart sapma düşük



Z puanı, öğrencinin sınıftaki sırasını göstermez.

T PUANI NEDEN KULLANILIR?



Negatif Z değerlerini daha kolay yorumlamak için kullanılır.



Ortalaması 50, standart sapması 10'dur.



Farklı testlerden gelen puanları ortak ölçekte karşılaştırmayı kolaylaştırır.



Yüksek Z / T puanı, daha yüksek görelî başarıyı gösterir.

Örnek Soru 07

Bir okuldaki 200 öğrenci, benzer içerikte hazırlanan iki sınava katılmış ve bu sınav sonuçlarına göre başarılı ve başarısız olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama sonucunda elde edilen başarılı ve başarısız öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

		II. Sınav	
		Başarılı	Başarısız
I. Sınav	Başarılı	145	15
	Başarısız	5	35

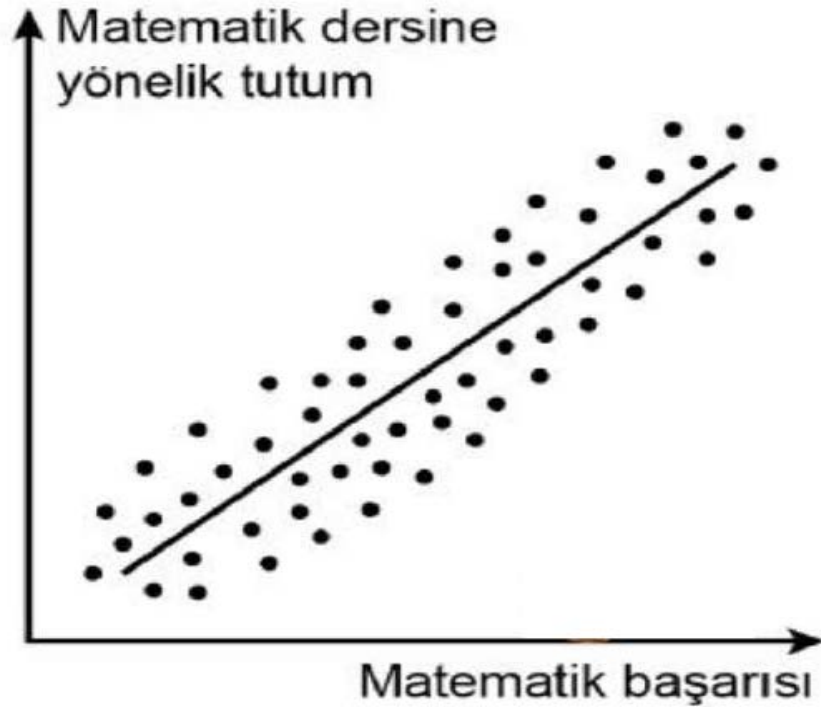
Buna göre öğrencilerin sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. I. sınava göre 160 öğrenci başarılı olarak sınıflandırılmıştır.
- B. II. sınava göre 50 öğrenci başarısız olarak sınıflandırılmıştır.
- C. Her iki sınava göre toplam 20 öğrenci farklı sınıflandırılmıştır.
- D. Öğrencilerin %90'ı her iki sınava göre aynı sınıflandırılmıştır.
- E. Her iki sınava göre 55 öğrenci başarısız olarak sınıflandırılmıştır.



Örnek Soru 08

Bir okulda öğrencilerin matematik başarıları ile matematik dersine yönelik tutum puanları arasındaki ilişki incelenmiş ve aşağıdaki grafik elde edilmiştir.



Buna göre

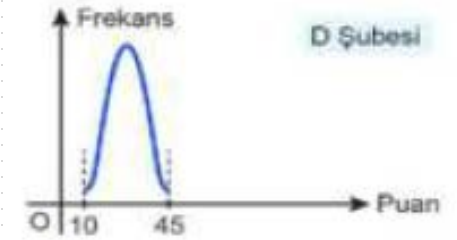
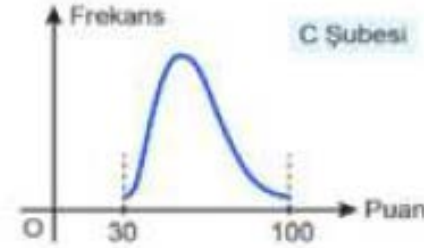
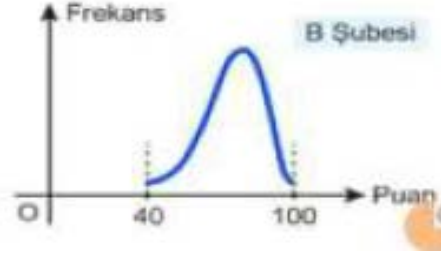
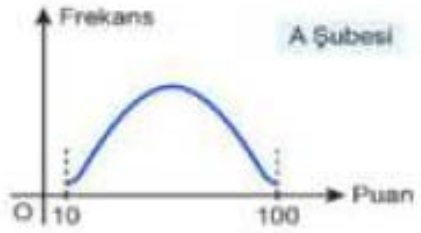
- I. Matematik başarıları ile matematik dersine yönelik tutum puanları arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.
- II. Matematik başarıları yüksek olan öğrencilerin, matematik dersine yönelik tutum puanları da yüksek olma eğilimindedir.
- III. Öğrencilerin matematik dersine yönelik tutum puanının azalması, matematik başarısının düşük olmasına neden olmaktadır.

yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A. Yalnız I
- B. Yalnız II
- C. I ve II
- D. I ve III
- E. II ve III

Örnek Soru 09

Aşağıda bir okulun sınıf mevcutları eşit olan dört farklı şubesinde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine uygulanan ortak bir matematik testinden elde edilen puanlara ilişkin frekans dağılımları verilmiştir:

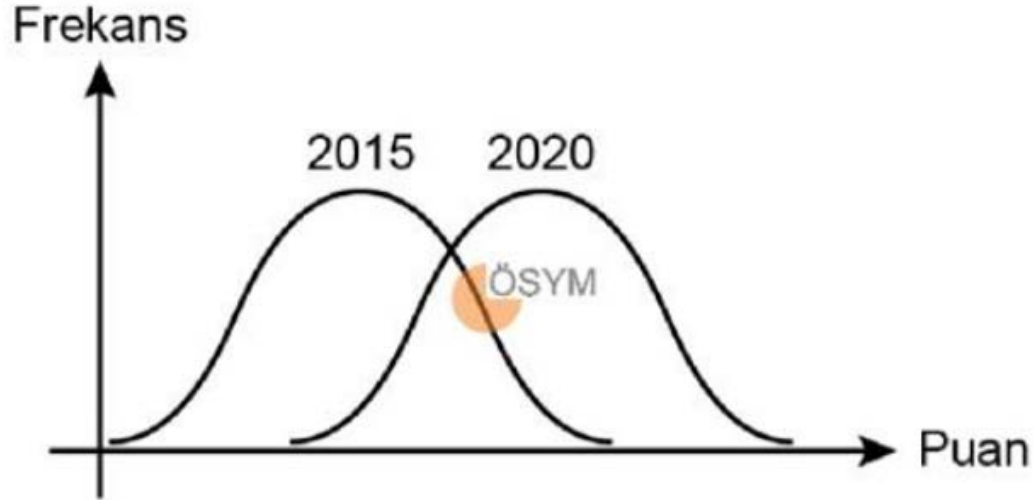


Bu grafiklere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

- A. Şubeler arasında puan değişkenliği en az olan D şubesidir.
- B. B şubesinin matematik başansı D şubesinden daha fazladır.
- C. C ve A şubelerinde alınan en düşük puanlar birbirinden farklıdır.
- D. Şubeler arasında puan değişkenliği en fazla olan A şubesidir.
- E. Yüksek puan alan öğrenci sayısının en fazla olduğu şube C şubesidir.

Örnek Soru 10

Bir okuldaki sekizinci sınıf öğrencilerine 2015 yılında bir başarı testi uygulanmıştır. Bu okul, aynı testi 2020 yılındaki sekizinci sınıf öğrencilerine tekrar uygulamış ve 2015 ile 2020 yılları arasındaki öğrenci başarılarını karşılaştırmak istemiştir. Öğrencilerin ilgili yıllara ait puan dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:



Bu grafikteki bilgilere göre 2020 yılında öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencilerinin 2015 yılına göre;

- I. Sayısı artmıştır.
- II. Başarısı artmıştır.
- III. Puanları homojenleşmiştir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

Örnek Soru 11

Aşağıdaki tabloda uluslararası bir uygulama kapsamında öğrencilere yöneltilen bir ölçek maddesine 2011, 2015 ve 2019 yıllarında verilen cevapların dağılımı görülmektedir.

	Matematik dersine çok değer veririm.		Matematik dersine değer veririm.		Matematik dersine değer vermem.	
Yıl	%	Başarı ort.	%	Başarı ort.	%	Başarı ort.
2019	49	502	32	480	19	445
2015	38	499	30	475	32	430
2011	25	460	29	455	46	400

Bu tabloya göre,

- Diğer yıllarla kıyaslandığında 2019 yılında matematik dersine değer veren öğrenci oranı daha yüksektir.
- 2015 yılında matematik dersine değer veren öğrencilerin başarıları, değer vermeyenlere göre daha yüksektir.
- 2011 yılında sınava giren öğrencilerin başarıları, diğer yıllarla kıyaslandığında daha yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III



Örnek Soru 12

Bir okulda, sekizinci sınıflara aşağıdaki tabloda yer alan derslerden düzey belirleme sınavı yapılmıştır. Her dersten alınabilecek en yüksek puanın 100 olduğu sınavda, puanların aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmıştır. Bu sonuçlar aşağıdaki gibi tablolştırılmıştır.

Dersler	Aritmetik ortalama	Standart sapma
Matematik	60	7
Türkçe	80	9
Fen bilimleri	40	15
Sosyal bilgiler	60	6
Yabancı dil	60	5

Tabloyu inceleyen okul müdürünün;

- I. Öğrencilerin yabancı dil testindeki puanları matematik dersine göre daha heterojendir.
- II. Öğrenci puanları arasındaki en yüksek farklılaşma fen bilimleri dersindedir.
- III. Öğrencilerin mutlak başarı düzeyinin en yüksek olduğu ders Türkçe'dir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III



Örnek Soru 13

Bir okul müdürü okulundaki öğrencilerden bir hafta boyunca;

- Ders çalışmaya
- Ders dışı kitap okumaya
- Ders amacı dışında bilgisayar/cep telefonu kullanımına

Ayırdıkları zamanı dakika cinsinden kaydetmelerini istemiştir.

Daha sonra okul müdürü, bu verilerle öğrencilerin matematik ve Türkçe derslerine ait başarıları arasındaki korelasyonları hesaplamış ve istatistiksel olarak anlamlı bulunan bu değerleri aşağıdaki tabloda göstermiştir.

<u>Değişkenler</u>	<u>Matematik</u>	<u>Türkçe</u>
Ders çalışmaya ayrılan zaman	0,82	0,70
Ders dışı kitap okumaya ayrılan zaman	0,60	0,75
Ders amacı dışında bilgisayar/cep telefonu kullanımına ayrılan zaman	-0,67	- 0,78

Tablodaki verilere göre okul müdürünün yaptığı,

- I. Ders çalışmaya ayrılan zaman arttıkça matematik dersindeki başarı da artma eğilimindedir.
- II. Türkçe dersindeki başarı ile en çok ilişkili değişken, ders dışı kitap okumaya ayrılan zamandır.
- III. Ders amacı dışında bilgisayar/cep telefonu kullanımına ayrılan zamanın matematik dersi ile ilişkisi, Türkçe dersiyle olan ilişkisinden güçlüdür.

yorumlardan hangileri doğrudur?

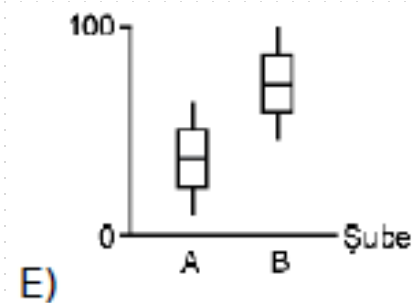
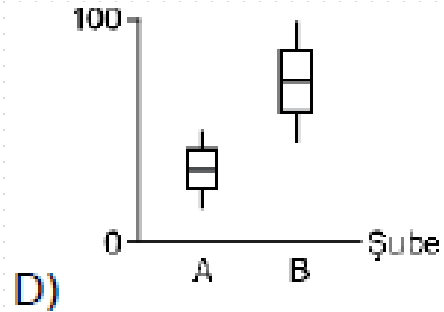
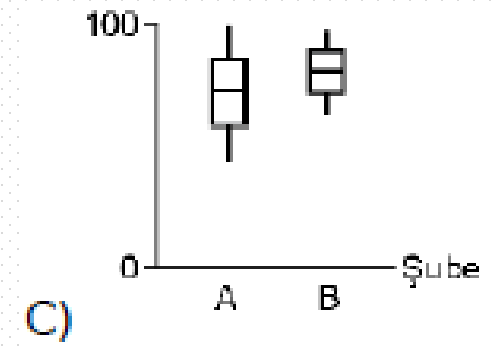
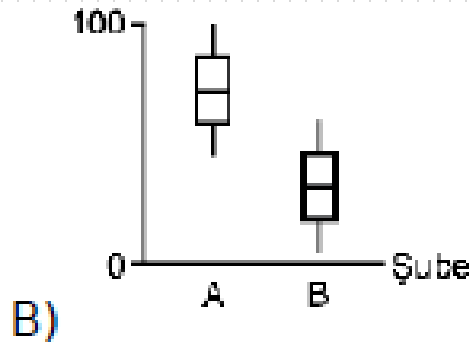
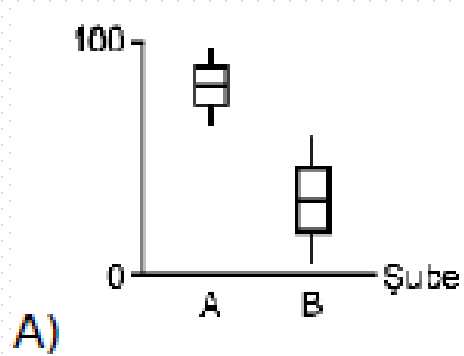
- A. Yalnız I
- B. Yalnız II
- C. I ve II
- D. I ve III
- E. II ve III



Örnek Soru 14

Bir okuldaki 7. Sınıf A ve B şubeleri öğrencilerine okuduğunu anlama testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre A şubesindeki öğrenciler, ölçülen değişken bakımından daha homojen ve daha başarılı bulunmuştur

Buna göre. A ve B şubelerinin puan dağılımlarına ait kutu grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?



CEVAP ANAHTARI

1. A

2. E

3. B

4. Üçü de 5,0

5. 0,40 – 0,60 – 0,80 – 0,20 – 0,60

6. 5 – 3 – ZOR ve AYIRTEDİCİ – 2

7. E

8. C

9. E

10. B

11. B

12. E

13. A

14. A

